S.I.G.S.M

Programación Full Stack

Grupo ROKA

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Olivera	Benjamin	5.787.153-1	benjamin.olivera.contact@gmail.com
Sub-Coordinador	Alfonso	Agustin	5.724.747-1	agusalfonso486@gmail.com
Integrante 1	Katopulis	Thomas	5.775.049-8	katopulisthomas@gmail.com
Integrante 2	Rosas	Santiago	5.772.025-1	santrosasflores@gmail.com

Docente: Romero, Carlos

Fecha de culminación
09/11/2026

Tercera Entrega

I.S.B.O. **3MN**

Índice

Introducción.....2
Trazabilidad UI/UX.....3
Criterios de diseño.....4
Arquitectura del sistema.....5
Arquitectura en tres capas.....5
Flujo de una petición.....5
Estructura de carpetas.....5
API REST.....6
Tecnologías y librerías.....6
Base de datos.....7
DER.....7
Modelo relacional.....7
Vistas.....9
Restricciones no estructurales.....9
Usuarios de la base de datos y permisos.....10
DDL.....11
DML.....11
Seguridad.....13
Módulos y reglas de negocio.....14
Módulo Documentación.....14
Encuestas de satisfacción.....14
Módulo Ambulancias.....14
Usuarios, roles y registro de actividad.....15
Diagramas de clases.....16
Diagrama de secuencia.....18
Pruebas funcionales.....19
Manual de usuario.....20
Portal de pacientes.....20
Ingreso de funcionarios.....22
Módulo Documentación.....23
Módulo Ambulancias.....25
Gestión de usuarios y registro de actividad (root).....27
Instalación.....29
Bibliografía y webgrafía.....30

Introducción

El presente documento corresponde a la tercera entrega de la asignatura Programación Full Stack del proyecto S.I.G.S.M. (Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos), desarrollado por el grupo ROKA para el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela.

En esta instancia se entrega el sistema completo, integrado y con seguridad implementada, listo para su instalación en el servidor del cliente. El sistema está compuesto por dos módulos principales:

- **Módulo Documentación:** carga y administración de documentos PDF organizados por categorías, consulta pública desde el celular mediante código QR y encuestas de satisfacción anónimas con visualización de resultados.
- **Módulo Ambulancias:** alta, edición y seguimiento de traslados de pacientes y de elementos (órganos, muestras biológicas, insumos, documentos y equipamiento), con control de disponibilidad de vehículos e historial filtrable por paciente o vehículo.

Se suman además el inicio de sesión con roles, la gestión de usuarios y un registro de actividad (logs) visible solo para el administrador. El documento describe la navegación del sistema, su arquitectura, la base de datos, las medidas de seguridad, las reglas de negocio, los diagramas de clases y de secuencia, las pruebas realizadas, el manual de usuario y las instrucciones de instalación.

Trazabilidad UI/UX

El sistema se divide en un portal público, al que acceden los pacientes sin usuario (por ejemplo, escaneando un código QR), y un portal de funcionarios que requiere iniciar sesión. Una vez dentro, cada funcionario ve únicamente los módulos habilitados para su rol.

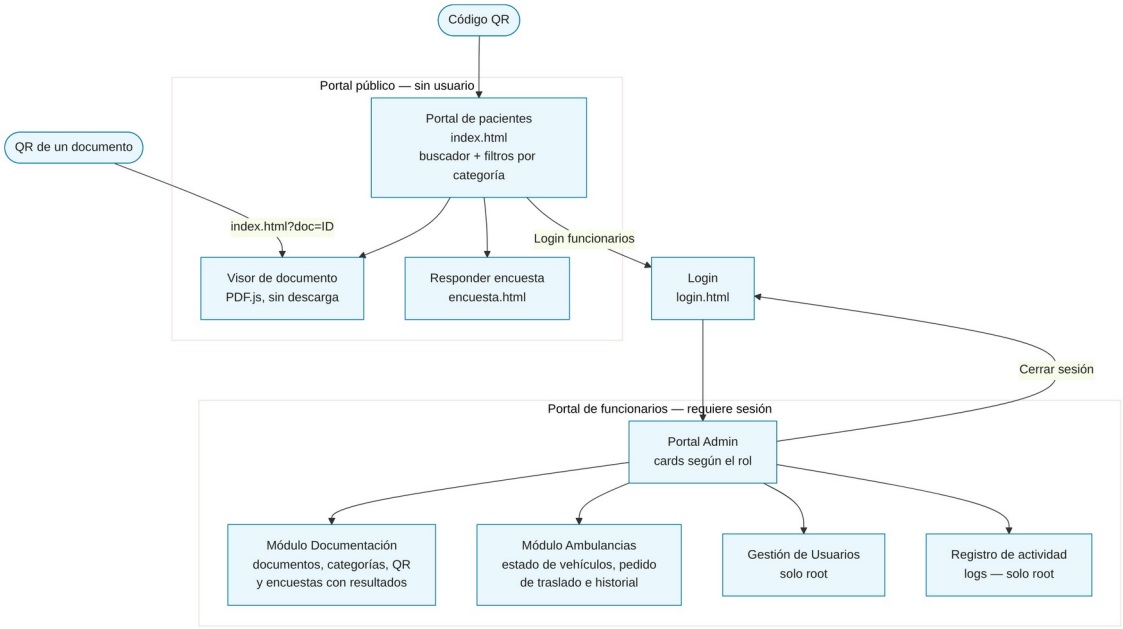


Figura 1: *Mapa de navegación del sistema*

Pantalla	Archivo	Acceso	Función
Portal de pacientes	index.html	Público	Lista de documentos con buscador y filtros por categoría, visor de PDF y encuestas públicas.
Responder encuesta	encuesta.html	Público	Formulario anónimo, optimizado para celular.
Login	login.html	Público	Ingreso de funcionarios.
Portal Admin	portal-admin.html	Funcionarios	Muestra las tarjetas de los módulos según el rol. Modo nocturno.
Módulo Documentación	modulo-documentacion.html	root, Gestion_General, Division_Enfermeria	Documentos, categorías, códigos QR y encuestas con resultados.
Módulo Ambulancias	modulo-ambulancias.html	root, Gestion_General, Division_Transito	Estado de vehículos, pedidos de traslado e historial.
Gestión de Usuarios	modulo-usuarios.html	root	Alta de usuarios y activación / inhabilitación.
Registro de actividad	modulo-logs.html	root	Consulta de logs con filtros.

Tabla 1: *Pantallas del sistema*

Criterios de diseño

- **Mobile-first:** las páginas para pacientes se diseñaron primero para celular, ya que se acceden mediante QR.
- **Paleta celeste y blanco**, asociada a la identidad del hospital, con un modo nocturno en gris oscuro para los funcionarios que trabajan de noche.
- **Sin frameworks:** HTML, CSS y JavaScript propios, con una hoja de estilos por página, para mantener el código liviano y fácil de mantener.
- **Retroalimentación inmediata:** los formularios avisan los errores antes de enviar y muestran el resultado de cada operación.
- **Interfaz según el rol:** cada funcionario ve solo lo que puede usar; las mismas restricciones se controlan también en el servidor.

Arquitectura del sistema

Arquitectura en tres capas

El código se organiza en tres capas con responsabilidades separadas, de modo que un cambio en una de ellas no obliga a modificar las demás:

Capa	Ubicación	Responsabilidad
Presentación	frontend/	Páginas HTML, estilos CSS y JavaScript. Muestra la información y se comunica con el servidor mediante fetch() y JSON.
Negocio	api/ y backend/negocio/	Recibe las peticiones, controla sesión y permisos, valida los datos, aplica las reglas del hospital y registra los logs.
Datos	backend/models/ y backend/config/	Una clase por entidad con consultas preparadas (PDO). La conexión es única (patrón Singleton).

Tabla 2: *Capas del sistema*

Flujo de una petición

1. El navegador llama a una dirección de la API, por ejemplo `/sigsm/api/traslados`.
2. El archivo `.htaccess` redirige todas las llamadas a `api/index.php` (router).
3. El router define la respuesta como JSON, configura la cookie de sesión, instala el manejador de errores y carga el endpoint correspondiente.
4. El endpoint verifica el método HTTP y los permisos con la clase `Autorizacion`, y delega en la clase de servicio (capa de negocio).
5. El servicio valida los datos y usa los modelos (capa de datos) para leer o escribir en la base, registrando la acción en los logs.
6. Si ocurre un error esperado (validación o regla de negocio) se responde con un mensaje claro; si es un error inesperado se guarda en el log del servidor y se responde un error genérico, sin exponer detalles internos.

Estructura de carpetas

```
sigsm/
├── .htaccess              redirige /sigsm/api/* al router
├── api/                   endpoints REST (JSON); index.php es el router
├── backend/
│   ├── config/            conexión a la base (Singleton) y zona horaria
│   ├── models/            capa de datos: una clase por entidad
│   ├── negocio/           capa de negocio: reglas, validaciones, permisos
│   └── database/          scripts SQL de instalación
├── frontend/              páginas, estilos, scripts y librerías
└── uploads/documentos/    PDF subidos (no accesibles por URL)
```

API REST

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante una API REST que intercambia datos en formato JSON:

Recurso	Métodos	Acceso	Uso
/api/login · /logout · /sesion	POST · GET · GET	Público	Iniciar sesión, cerrarla y consultar la sesión activa.
/api/usuarios	GET, POST, PATCH	root	Listar, crear y activar / inhabilitar usuarios.
/api/traslados	GET, POST, PUT, PATCH	Ambulancias	Historial filtrable, alta, edición y cambio de estado.
/api/vehiculos	GET	Ambulancias	Vehículos con disponibilidad, compatibilidad y horarios libres.
/api/pacientes	GET	Ambulancias	Consultar si un paciente ya está registrado por documento.
/api/documentos	GET, POST, DELETE	Lectura pública / escritura Documentación	Listado público, alta, edición (con PDF opcional) y baja.
/api/categorias	GET	Público	Categorías de documentos y encuestas.
/api/pdf?id=	GET	Público	Entrega el PDF para el visor, sin descarga.
/api/encuestas	GET, POST, PUT, PATCH, DELETE	Pública (responder) / Documentación	Encuestas públicas, respuesta anónima, administración y resultados.
/api/logs	GET	root	Registro de actividad con filtros.

Tabla 3: *Endpoints de la API*

Tecnologías y librerías

Tecnología	Uso en el sistema
PHP 8.2 con PDO	Backend, API REST, sesiones, consultas preparadas y hash de contraseñas.
MariaDB / MySQL	Base de datos relacional, vistas y usuarios con privilegios restringidos.
HTML5, CSS3 y JavaScript	Interfaz responsive sin frameworks; fetch() y JSON para comunicarse con la API.
PDF.js (Mozilla)	Visor de PDF dentro de la página, sin botones de descarga ni impresión, en cualquier dispositivo.
qrcode-generator	Generación de los códigos QR en el navegador.
Apache (XAMPP)	Servidor web; mod_rewrite y .htaccess para el router y el bloqueo de carpetas.
Git y GitHub	Control de versiones (repositorio proyectoROKA).

Tabla 4: *Tecnologías utilizadas*

Las dos librerías de JavaScript se incluyen dentro del proyecto, por lo que el sistema funciona aunque el servidor del hospital no tenga acceso a internet.

Base de datos

DER

El diagrama entidad-relación definitivo refleja las entidades de ambos módulos, los usuarios del sistema y el registro de actividad:

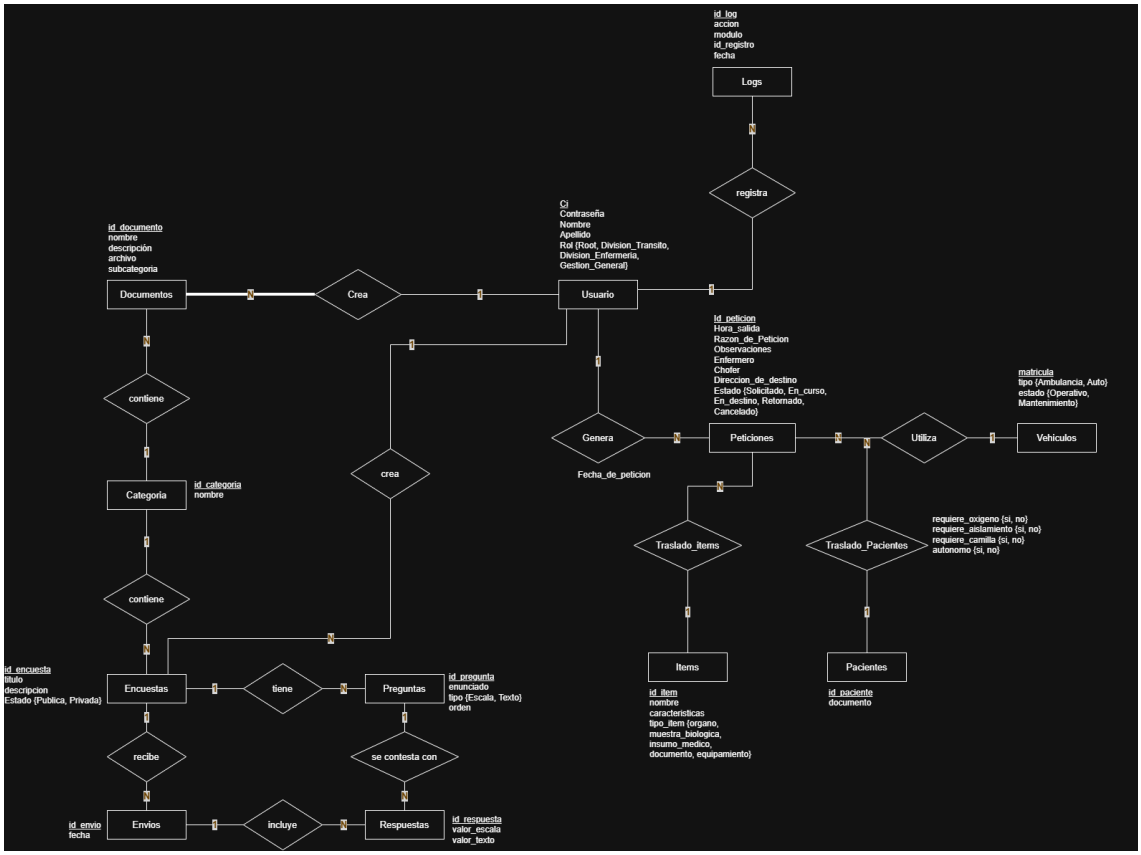


Figura 2: *DER definitivo de S.I.G.S.M.*

Modelo relacional

Las claves primarias se indican subrayadas en el DER y con (PK) a continuación; las claves foráneas con (FK).

usuario(ci (PK), nombre, apellido, user_name (único), pass, rol, estado)

vehiculo(matricula (PK), tipo, estado)

paciente(id_paciente (PK), documento (único))

item(id_item (PK), nombre, caracteristicas, tipo_objeto)

peticion(id_peticion (PK), usuario_ci, matricula, chofer, enfermero, razon, destino, fecha_peticion, hora_salida, estado, observaciones)

FK: usuario_ci → usuario(ci)

FK: matricula → vehiculo(matricula)

traslado_paciente(id_peticion (PK), id_paciente, requiere_oxigeno, requiere_aislamiento, requiere_camilla, autonomo)

FK: id_peticion → peticion(id_peticion)

FK: id_paciente → paciente(id_paciente)

traslado_item(id_peticion (PK), id_item)

FK: id_peticion → peticion(id_peticion)

FK: id_item → item(id_item)

categoria(id_categoria (PK), nombre (único))

documento(id_documento (PK), nombre, descripcion, subcategoria, archivo (único), id_categoria, usuario_ci, fecha_subida)

FK: id_categoria → categoria(id_categoria)

FK: usuario_ci → usuario(ci)

encuesta(id_encuesta (PK), titulo, descripcion, estado, id_categoria, usuario_ci, fecha_creacion)

FK: id_categoria → categoria(id_categoria)

FK: usuario_ci → usuario(ci)

pregunta(id_pregunta (PK), id_encuesta, enunciado, tipo, orden)

FK: id_encuesta → encuesta(id_encuesta)

envio(id_envio (PK), id_encuesta, fecha)

FK: id_encuesta → encuesta(id_encuesta)

respuesta(id_respuesta (PK), id_envio, id_pregunta, valor_escala, valor_texto)

FK: id_envio → envio(id_envio)

FK: id_pregunta → pregunta(id_pregunta)

logs(id_log (PK), usuario_ci, accion, modulo, id_registro, fecha)

FK: usuario_ci → usuario(ci)

Las relaciones Traslado_Pacientes y Traslado_items del DER se implementan como tablas propias porque guardan datos del viaje: por ejemplo, un mismo paciente puede necesitar oxígeno en un traslado y no en el siguiente, por lo que esos requisitos pertenecen al traslado y no al paciente. El modelo se encuentra en tercera forma normal: la disponibilidad de los vehículos y los resultados de las encuestas no se guardan, sino que se calculan con vistas, evitando datos duplicados o inconsistentes.

Vistas

Vista	Contenido	Uso
v_vehiculo_estado	Cada vehículo con su disponibilidad calculada (Disponible, En_traslado, No_disponible) y su destino actual.	Tarjetas del Módulo Ambulancias.
v_historial_traslados	Traslados con vehículo, solicitante, paciente o elemento y requisitos.	Historial filtrable por paciente o vehículo.
v_documentos	Documentos con su categoría y quién los subió.	Panel de documentación y portal público.
v_encuestas	Encuestas con categoría y cantidad de preguntas y respuestas.	Lista de encuestas del panel y del portal.
v_resultados_escala	Promedio y cantidad de cada puntaje (1 a 5) por pregunta.	Resultados de las encuestas.
v_logs	Logs con nombre y rol de quien hizo la acción.	Registro de actividad.

Tabla 5: *Vistas SQL de las consultas más frecuentes*

Restricciones no estructurales

Las siguientes reglas no pueden expresarse solo con la estructura de las tablas y se controlan en la capa de negocio (PHP):

1. Una petición traslada un paciente o un elemento, nunca los dos ni ninguno.
2. Solo pueden viajar en ambulancia los pacientes que requieren oxígeno, aislamiento o camilla, los que no son autónomos, y los órganos y muestras biológicas. Documentos, insumos y equipamiento son de elección libre.
3. El enfermero es obligatorio en todo traslado.
4. No se puede asignar un vehículo en mantenimiento, ni uno que tenga otro traslado activo con una salida a menos de 120 minutos.
5. La hora de salida no puede ser anterior al momento actual: las peticiones se registran desde el minuto actual en adelante.

6. Los estados siguen el orden Solicitado → En curso → En destino → Retornado; se puede cancelar mientras no se llegó a destino. Solo se edita un traslado en estado Solicitado.
7. Los usuarios no se eliminan: se inhabilitan, para conservar su historial de traslados y logs. El root no puede inhabilitarse ni crearse desde la aplicación.
8. Cada documento pertenece a una sola categoría; si se crea una categoría con un nombre ya existente (sin importar mayúsculas ni tildes) se usa la existente.
9. Solo se aceptan archivos PDF reales de hasta 10 MB; se guardan con un nombre aleatorio y se borran al eliminar el documento.
10. Las encuestas son anónimas: los envíos no guardan ningún dato de quien responde. Una encuesta con respuestas no se puede editar ni eliminar, solo cambiar de estado.
11. Los logs no hacen referencia por clave foránea al registro afectado, para que el registro de una eliminación se conserve.

Usuarios de la base de datos y permisos

La aplicación no se conecta con el usuario root de MySQL. Se crearon dos usuarios con distintos niveles de privilegio (script usuarios_bd.sql):

Usuario	Privilegios	Uso
sigsm_admin	ALL PRIVILEGES solo sobre la base sigsm.	Mantenimiento por parte del DTI: estructura, respaldos, carga de vehículos.
sigsm_app	Solo SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE, y solo en las tablas que necesita. Sin DROP, CREATE, ALTER ni GRANT.	Conexión de la aplicación (backend/config/Database.php).

Tabla 6: *Usuarios de la base de datos*

Tabla / vista	Permisos de sigsm_app	Motivo
usuario	SELECT, INSERT, UPDATE	Los usuarios no se borran, se inhabilitan.
vehiculo	SELECT	Los vehículos los carga el administrador.
paciente	SELECT, INSERT	Los pacientes no se modifican ni se borran.
peticion	SELECT, INSERT, UPDATE	Las peticiones no se borran: se cancelan.
item, traslado_paciente, traslado_item	SELECT, INSERT, DELETE	Al editar un traslado se reemplaza el elemento vinculado.
categoria	SELECT, INSERT	Las categorías no se borran desde la aplicación.

Tabla / vista	Permisos de sigsm_app	Motivo
documento, encuesta	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Administración completa desde el panel.
pregunta	SELECT, INSERT, DELETE	Las preguntas se reemplazan al editar una encuesta sin respuestas.
envio, respuesta	SELECT, INSERT	Las respuestas son inalterables.
logs	SELECT, INSERT	Los logs no se pueden modificar ni borrar desde la aplicación.
Las seis vistas	SELECT	Solo lectura.

Tabla 7: *Permisos del usuario de aplicación*

DDL

La estructura completa se crea con el script `backend/database/sigsm.sql`, que contiene el DDL de las 14 tablas, las 6 vistas, los datos de prueba y las restricciones no estructurales documentadas. El script crea la base desde cero, se puede ejecutar más de una vez y declara la codificación utf8mb4 para que los tildes se guarden correctamente. A modo de ejemplo, la tabla central del Módulo Ambulancias:

```
CREATE TABLE peticion (
    id_peticion    INT AUTO_INCREMENT,
    usuario_ci     VARCHAR(10)  NOT NULL,
    matricula      VARCHAR(10)  NOT NULL,
    chofer         VARCHAR(60)  NOT NULL,
    enfermero      VARCHAR(60)  NOT NULL,
    razon          VARCHAR(150) NOT NULL,
    destino        VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_peticion DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    hora_salida    DATETIME     NOT NULL,
    estado         ENUM('Solicitado','En_curso','En_destino',
                        'Retornado','Cancelado') NOT NULL DEFAULT 'Solicitado',
    observaciones  VARCHAR(255) NULL,
    CONSTRAINT pk_peticion PRIMARY KEY (id_peticion),
    CONSTRAINT fk_peticion_usuario  FOREIGN KEY (usuario_ci) REFERENCES
usuario(ci),
    CONSTRAINT fk_peticion_vehiculo FOREIGN KEY (matricula)  REFERENCES
vehiculo(matricula)
);
```

DML

Datos de prueba de los usuarios del sistema. Las contraseñas se guardan como hash generado con password_hash(); el valor corresponde a la clave 1234:

```
-- Root (viene de fábrica, no se registra desde la aplicación)
INSERT INTO usuario (ci, nombre, apellido, user_name, pass, rol)
VALUES ('00000000', 'Root', 'Sistema', 'root',
        '$2y$10$JpAELa2pqYbU8P2TXs24gOe1/142keZGiKNcto7lbI.Jb5qsxNbKG', 'root');

-- Usuarios de prueba
INSERT INTO usuario (ci, nombre, apellido, user_name, pass, rol) VALUES
('12345678', 'Juan',   'Pérez',     'jperez',
'$2y$10$JpAELa2pqYbU8P2TXs24gOe1/142keZGiKNcto7lbI.Jb5qsxNbKG', 'Gestion_General'),
('23456789', 'María',  'González',  'mgonzalez',
'$2y$10$JpAELa2pqYbU8P2TXs24gOe1/142keZGiKNcto7lbI.Jb5qsxNbKG', 'Division_Enfermeria'),
('34567890', 'Carlos', 'Rodríguez', 'crodriguez',
'$2y$10$JpAELa2pqYbU8P2TXs24gOe1/142keZGiKNcto7lbI.Jb5qsxNbKG', 'Division_Transito');
```

El script incluye además datos de prueba de vehículos (tres ambulancias, una de ellas en mantenimiento, y un auto), pacientes, traslados en distintos estados, las cinco categorías iniciales y una encuesta pública de ejemplo con cuatro preguntas.

Seguridad

Requisito	Implementación
Protección contra inyección SQL	Todas las consultas que reciben datos del usuario usan consultas preparadas de PDO.
Contraseñas	Se guardan con password_hash() (bcrypt) y se verifican con password_verify(). Nunca se almacenan ni se devuelven en texto plano.
Validación de datos	Todos los formularios se validan en JavaScript (aviso inmediato) y nuevamente en PHP (validación definitiva), con las mismas reglas.
Control de acceso por roles	Cada endpoint verifica la sesión y el rol en el servidor; ocultar una tarjeta en la interfaz no es la única barrera.
Usuarios inhabilitados	Pierden el acceso en la siguiente acción aunque tengan la sesión abierta.
Sesión	Cookie httponly y samesite; se genera un nuevo identificador de sesión al iniciar sesión.
Base de datos	La aplicación usa un usuario con privilegios mínimos (sigsm_app).
Archivos subidos	Se valida que sean PDF por su contenido, se guardan con nombre aleatorio y la carpeta uploads/ no es accesible por URL.
Documentos sin descarga	El portal muestra los PDF con PDF.js, sin botones de descarga ni impresión.
Carpetas internas	backend/ está bloqueada para el navegador (los scripts SQL no se pueden descargar).
Inyección de HTML (XSS)	Todo dato mostrado en pantalla se escapa antes de insertarse en la página.
Errores	Los errores inesperados se registran en el log del servidor y el usuario recibe un mensaje genérico.
Auditoría	Cada alta, modificación, baja, cambio de estado e inicio o cierre de sesión queda registrado en los logs, que la aplicación no puede modificar.

Tabla 8: *Medidas de seguridad implementadas*

Debe tenerse en cuenta que ningún sistema web puede impedir por completo que un usuario con conocimientos técnicos guarde un documento que se muestra en pantalla; lo que garantiza el sistema es que la interfaz no ofrezca ninguna forma de descargarlo.

Módulos y reglas de negocio

Módulo Documentación

- Alta, edición, baja y listado de documentos PDF, con buscador y filtro por categoría.
- Cada documento tiene una categoría (se puede crear una nueva desde el mismo formulario), una subcategoría opcional de texto libre y una descripción opcional.
- Portal público con los documentos, filtros por categoría generados desde la base de datos y visor integrado.
- Código QR por documento, que abre directamente ese documento en el celular, y un QR general del portal, ambos imprimibles.

Encuestas de satisfacción

- Se crean dentro del Módulo Documentación, con título, descripción, categoría (segmentación), estado Pública o Privada y preguntas de tipo escala (1 a 5) o texto libre.
- Las encuestas públicas aparecen en el portal y se responden sin usuario, en forma anónima.
- Los resultados muestran el promedio y la distribución de cada pregunta de escala y la lista de comentarios de las preguntas de texto.

Módulo Ambulancias

- Tarjetas con el estado de cada vehículo: Disponible, En traslado (con destino y hora) o No disponible.
- Formulario de pedido con razón, destino, hora de salida, vehículo, chofer, enfermero y observaciones. Todos los traslados salen del hospital.
- Datos del paciente por documento (si ya existe se reutiliza, si no se registra) y requisitos del viaje; o bien datos del elemento a trasladar.
- El selector de vehículos muestra solo los compatibles y libres para ese horario.
- Historial filtrable por documento del paciente, vehículo y estado, con edición y cambio de estado.

Estado actual	Puede pasar a
Solicitado	En curso o Cancelado
En curso	En destino o Cancelado
En destino	Retornado
Retornado / Cancelado	(estado final)

Tabla 9: *Estados de un traslado*

Usuarios, roles y registro de actividad

Rol	Módulos
root	Todos, Gestión de Usuarios y Registro de actividad
Gestion_General	Documentación y Ambulancias
Division_Enfermeria	Documentación
Division_Transito	Ambulancias

Tabla 10: *Roles del sistema*

El registro de actividad guarda quién hizo cada acción, qué hizo, en qué módulo, sobre qué registro y cuándo. Solo el root puede consultarlo, con filtros por módulo, acción, usuario y rango de fechas.

Diagramas de clases

Los modelos (capa de datos) obtienen la conexión de la clase Database. Las clases de servicio (capa de negocio) usan los modelos y registran las acciones con Log. Por claridad, el diagrama se presenta en tres partes.

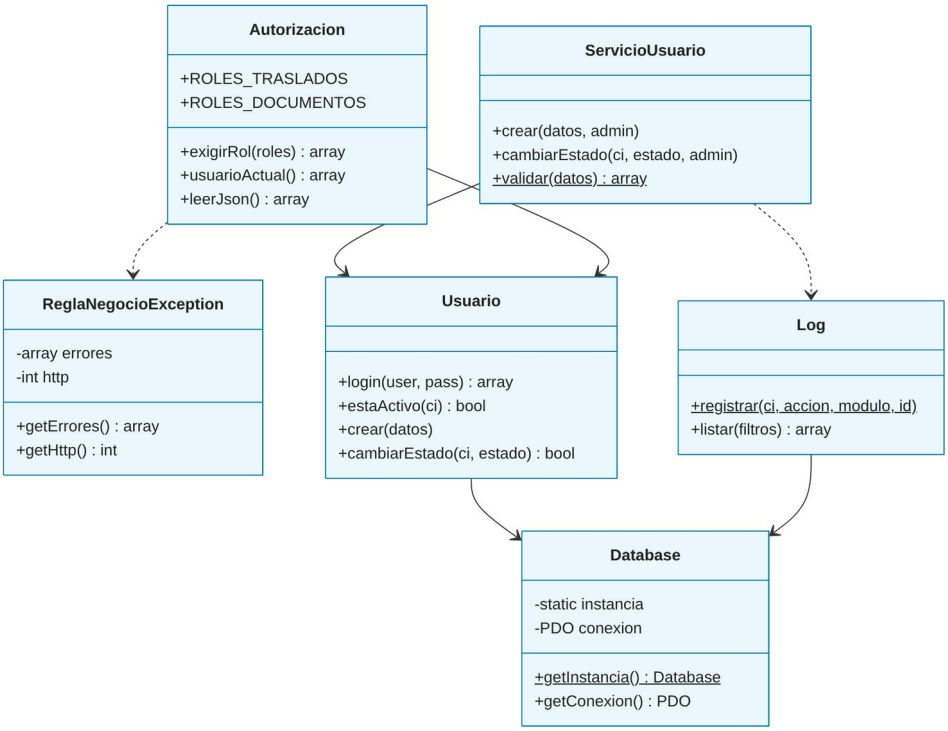


Figura 3: *Clases comunes: conexión, autorización, usuarios y logs*

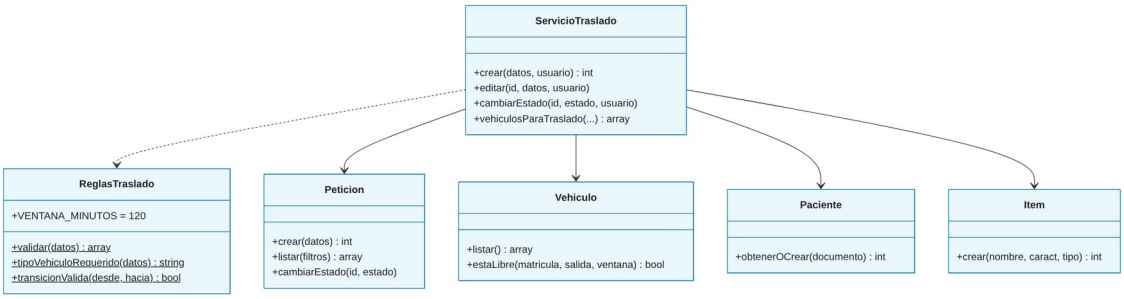


Figura 4: *Clases del Módulo Ambulancias*

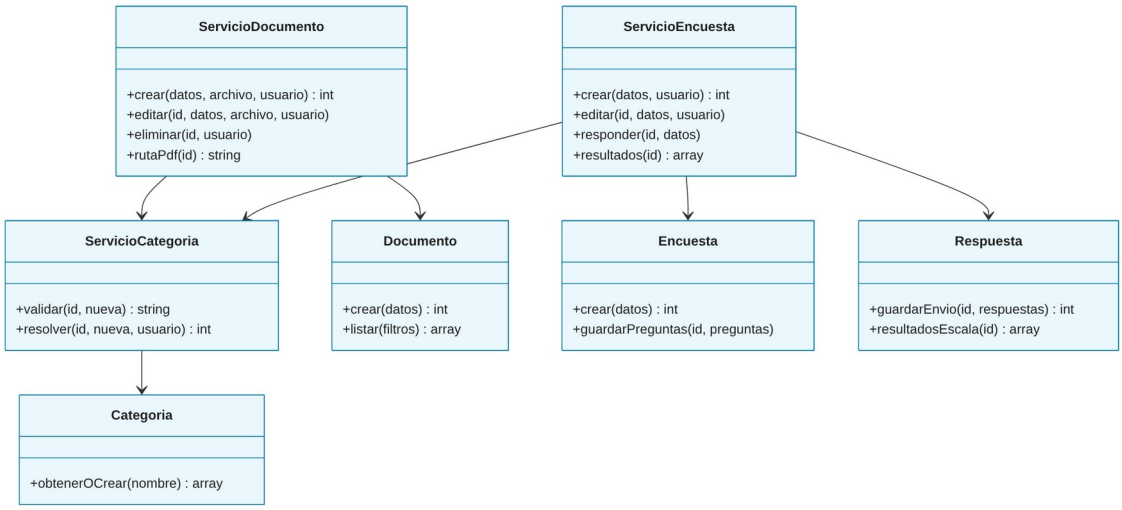


Figura 5: *Clases del Módulo Documentación y encuestas*

Diagrama de secuencia

Secuencia del caso de uso principal del Módulo Ambulancias: registrar un traslado.

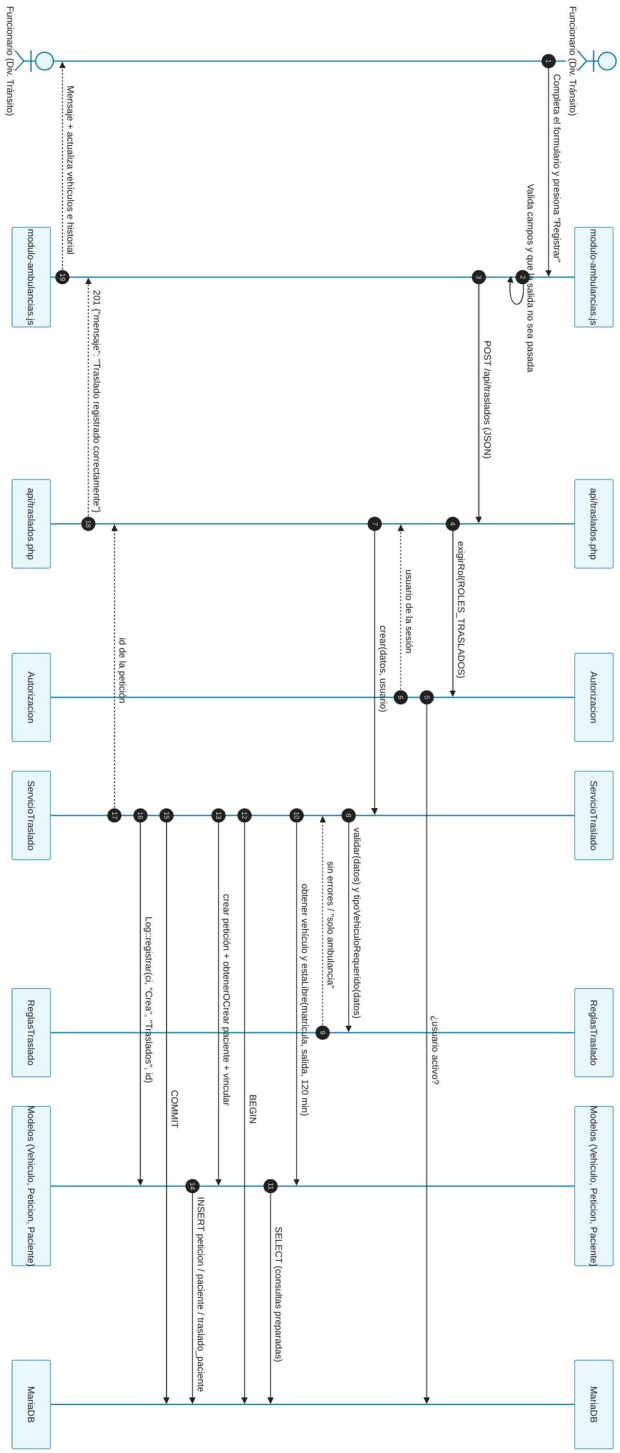


Figura 6: *Diagrama de secuencia: registrar un traslado (girado para mejor lectura)*

Pruebas funcionales

Las pruebas se realizaron sobre una instalación completa (Apache/PHP con MariaDB y los scripts de instalación), mediante llamadas a la API y uso de la interfaz en el navegador. Todos los casos obtuvieron el resultado esperado.

ID	Caso	Entrada	Resultado esperado	Resultado
P01	Login con clave incorrecta	root / x	Rechaza: "Usuario o contraseña incorrectos"	OK
P02	Login correcto	crodriguez / 1234	Ingresa y muestra solo Ambulancias	OK
P03	Acceso sin sesión a una página o endpoint protegido	—	Redirige al login / error 401	OK
P04	Acceso a un módulo de otro rol	Div. Tránsito → Usuarios	Error 403	OK
P05	Crear usuario con datos inválidos	CI "12", contraseña corta	Lista los errores de validación	OK
P06	Crear usuario con CI repetida	CI existente	Rechaza: "La CI o el nombre de usuario ya existe"	OK
P07	Intentar crear un usuario root	rol = root	Rechaza: rol no válido	OK
P08	Inhabilitar usuario con sesión abierta	root inhabilita a un usuario	El usuario pierde el acceso y no puede volver a entrar	OK
P09	Traslado con salida en el pasado	hora anterior a la actual	Rechaza: "no puede ser anterior al momento actual"	OK
P10	Paciente con oxígeno en un auto	requiere oxígeno + auto	Rechaza: "solo puede hacerse en ambulancia"	OK
P11	Dos traslados del mismo vehículo a menos de 2 horas	misma matrícula	Rechaza el segundo	OK
P12	Traslado correcto	datos válidos, salida futura	Se registra y aparece en el historial	OK
P13	Cambio de estado inválido	Solicitado → Retornado	Rechaza la transición	OK
P14	Historial por paciente	documento del paciente	Muestra solo sus traslados	OK
P15	Subir un archivo que no es PDF	texto con extensión .pdf	Rechaza: "El archivo debe ser un PDF"	OK
P16	Subir documento con categoría nueva repetida	"cirugía y PROCEDIMIENTOS"	Usa la categoría existente	OK
P17	Ver documento en el portal	celular, sin usuario	Se muestra en el visor, sin descarga	OK
P18	Abrir la carpeta uploads/ o backend/ por URL	navegador	Acceso denegado (403)	OK
P19	Responder encuesta incompleta	falta una pregunta de escala	Marca la pregunta y no envía	OK
P20	Responder encuesta correctamente	todas las de escala	"¡Gracias!" y se suma a los resultados	OK
P21	Ver encuesta privada sin usuario	encuesta Privada	No disponible (404)	OK
P22	Editar encuesta con respuestas	encuesta respondida	Rechaza: solo se puede cambiar el estado	OK
P23	Ver logs sin ser root	Div. Enfermería	Error 403	OK
P24	Registro de actividad	acciones anteriores	Aparecen todas con usuario, módulo y fecha	OK
P25	Reinstalar la base	ejecutar sigsm.sql dos veces	Se recrea sin errores	OK

Tabla 11: *Casos de prueba y resultados*

Manual de usuario

Portal de pacientes

El paciente accede escaneando el código QR o ingresando a la dirección del portal. Puede buscar un documento por nombre o filtrar por categoría, y al tocarlo se abre el visor dentro de la misma página.



Figura 7: *Portal de pacientes*

El visor muestra el documento página por página, sin opciones de descarga. Desde el celular se ve adaptado al ancho de la pantalla.



Figura 8: *Visor de documento desde el celular*

En la parte inferior del portal se listan las encuestas públicas. Para responder, se elige un puntaje del 1 al 5 en cada pregunta y, si se desea, se escribe un comentario.



Figura 9: *Encuesta desde el celular*

Ingreso de funcionarios

Desde el botón "Login Funcionarios" se ingresa con usuario y contraseña. El portal muestra solo los módulos habilitados para el rol del usuario y permite activar el modo nocturno y cerrar sesión.

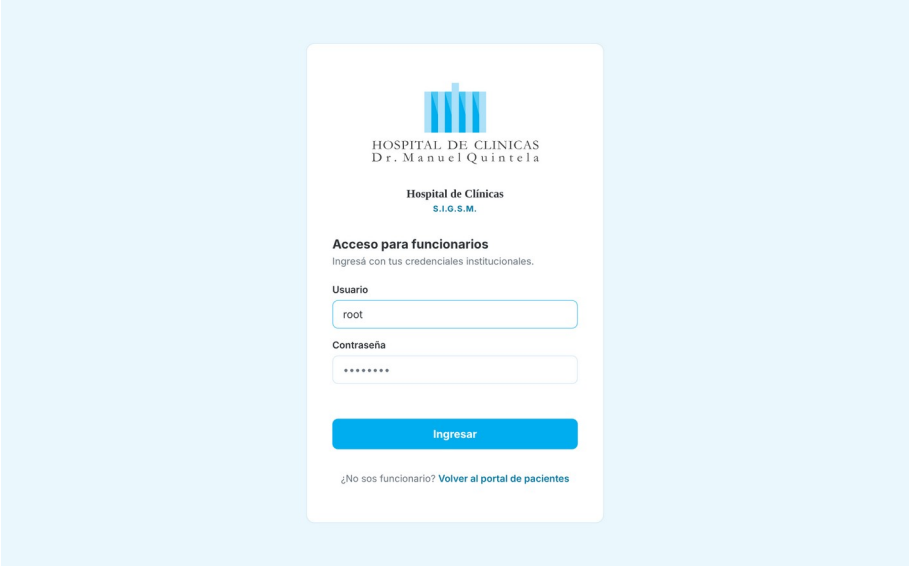


Figura 10: *Inicio de sesión*

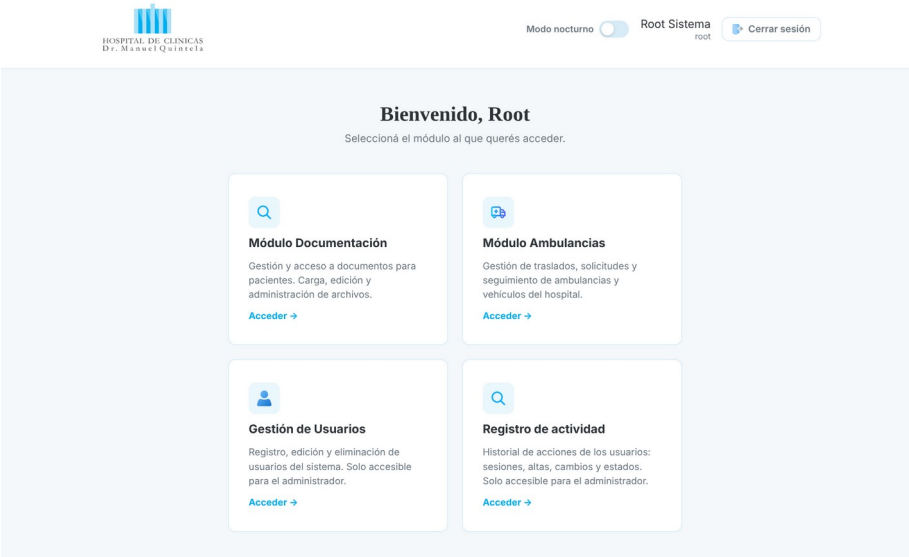


Figura 11: *Portal Admin (usuario root)*

Módulo Documentación

Para agregar un documento se completa el nombre, se elige la categoría (o "+ Crear categoría"), opcionalmente la subcategoría y la descripción, se adjunta el PDF y se presiona "Agregar documento". En la lista de documentos cargados, cada fila tiene los botones QR, Ver, Editar y Eliminar.

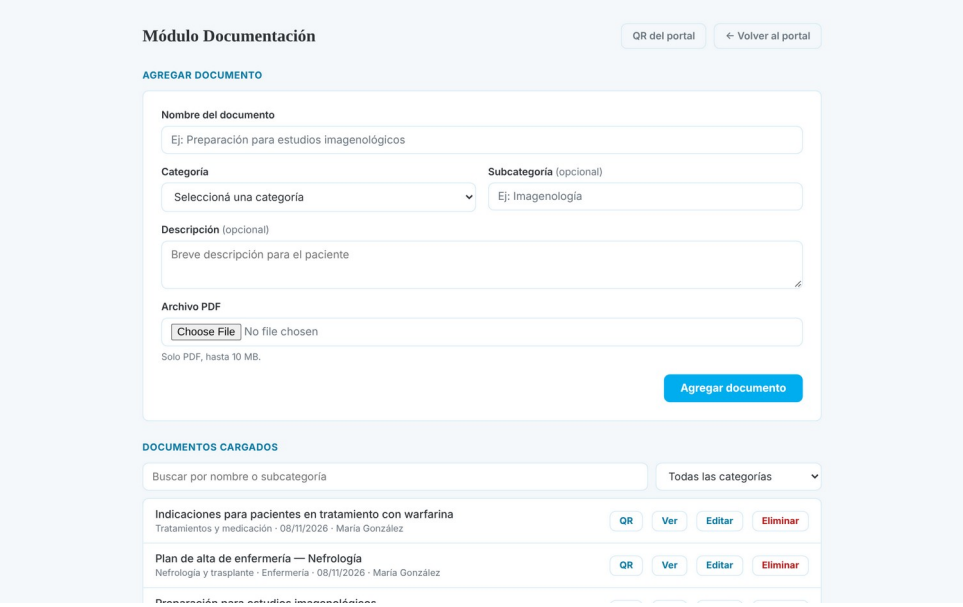


Figura 12: *Carga y lista de documentos*

El botón QR muestra el código del documento listo para imprimir. "QR del portal", en la parte superior, genera el código del portal completo.

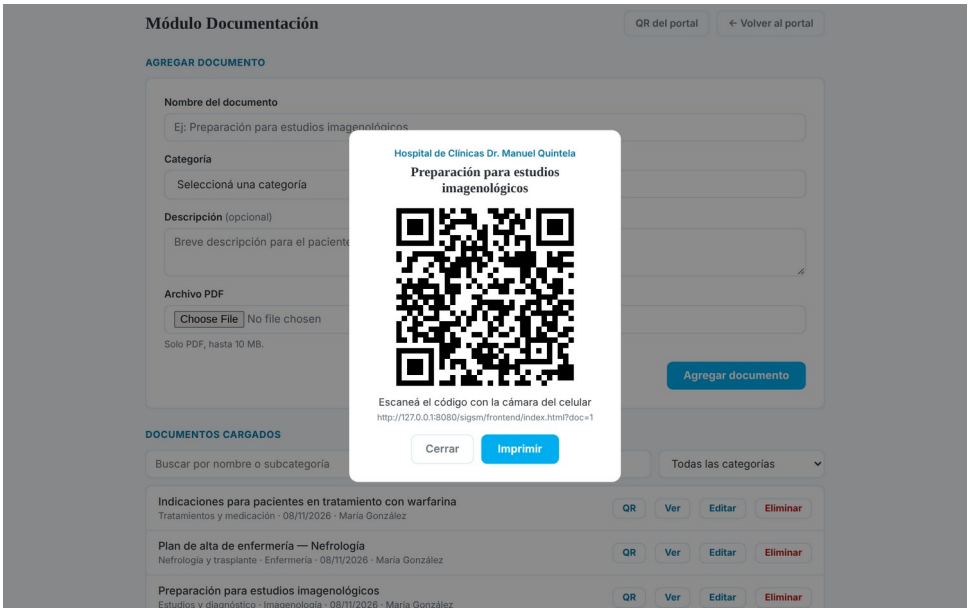


Figura 13: *Código QR de un documento*

Más abajo se crean las encuestas: título, categoría, estado, descripción y preguntas (con "+ Agregar pregunta"). En la lista de encuestas se pueden ver los resultados, editarlas mientras no tengan respuestas, publicarlas u ocultarlas.

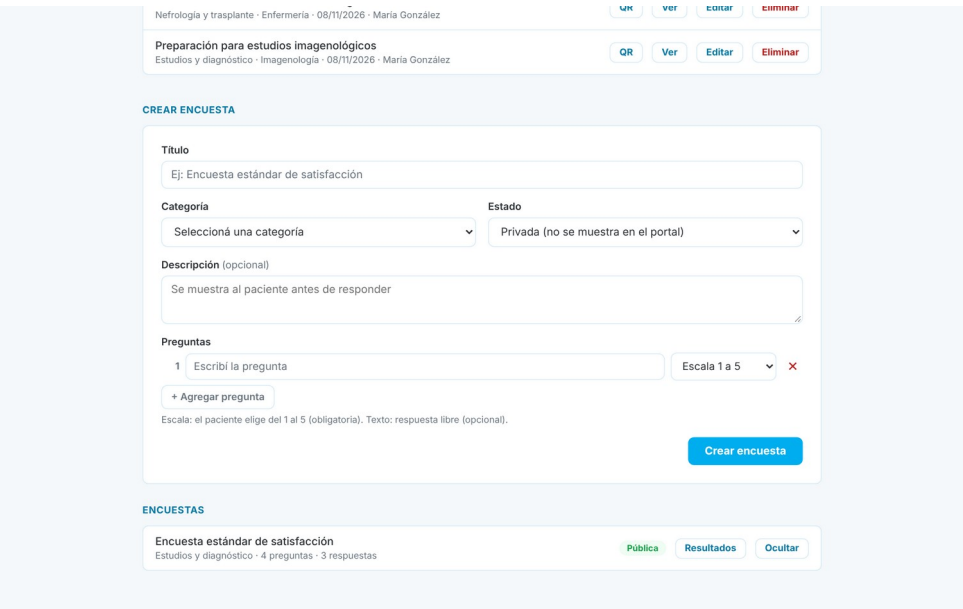


Figura 14: *Creación y lista de encuestas*

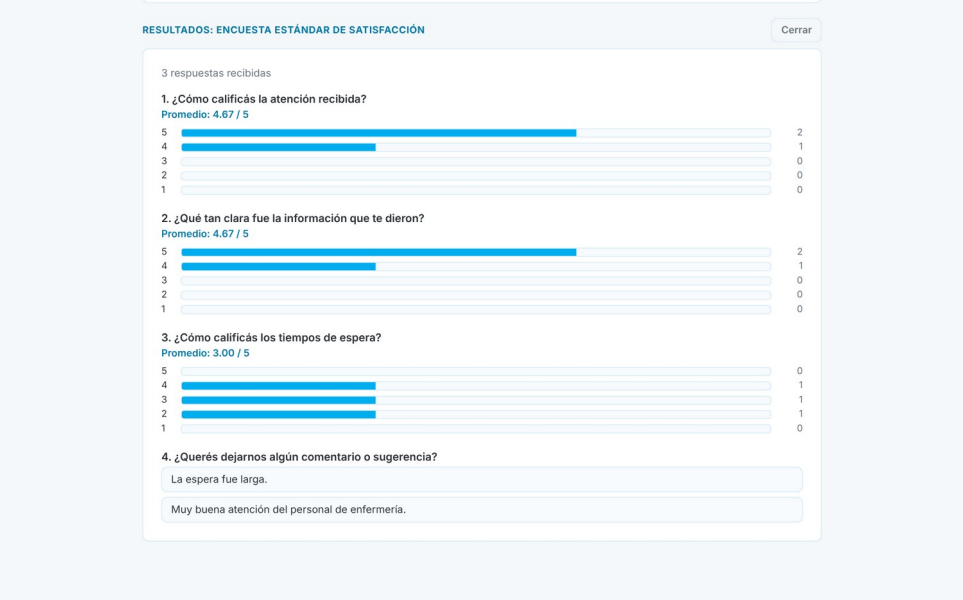


Figura 15: *Resultados de una encuesta*

Módulo Ambulancias

En la parte superior se ven las tarjetas con el estado de cada vehículo. Para pedir un traslado se completa la razón, el destino y la hora de salida, se elige qué se traslada y se cargan sus datos.

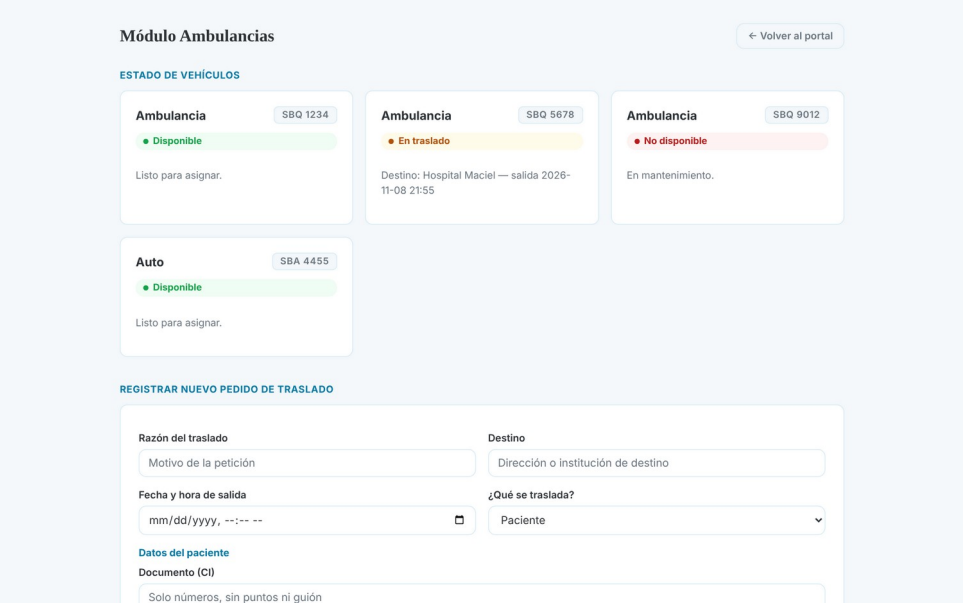


Figura 16: *Estado de los vehículos*

Al marcar un requisito del paciente (por ejemplo, oxígeno) el sistema avisa que el traslado debe hacerse en ambulancia y solo ofrece las ambulancias libres en ese horario. Luego se completan el chofer, el enfermero y las observaciones, y se presiona "Registrar traslado".

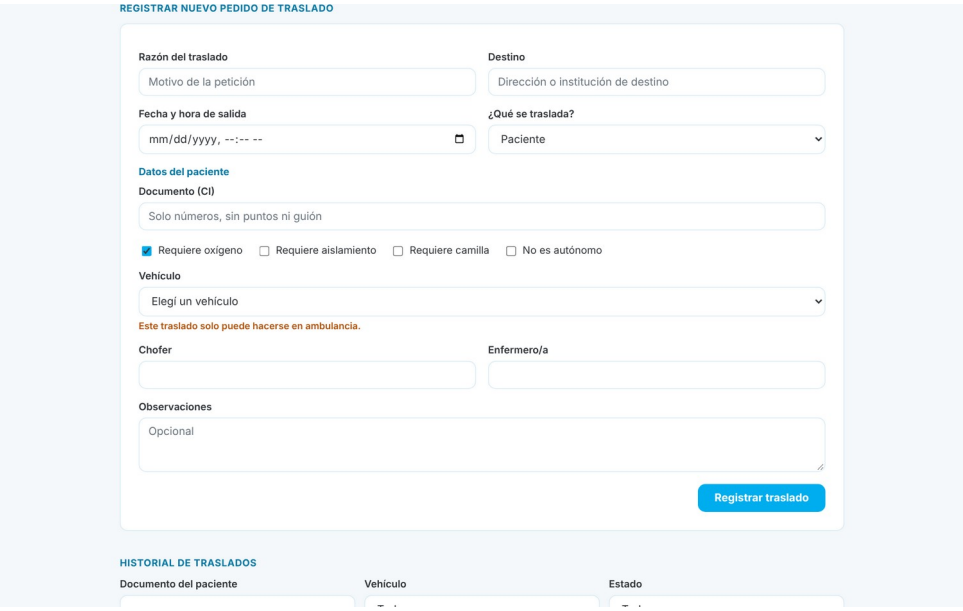


Figura 17: *Formulario de pedido de traslado*

En el historial se filtran los traslados por documento del paciente, vehículo o estado. Cada traslado tiene los botones para editarlo (solo en estado Solicitado), avanzar al siguiente estado o cancelarlo.

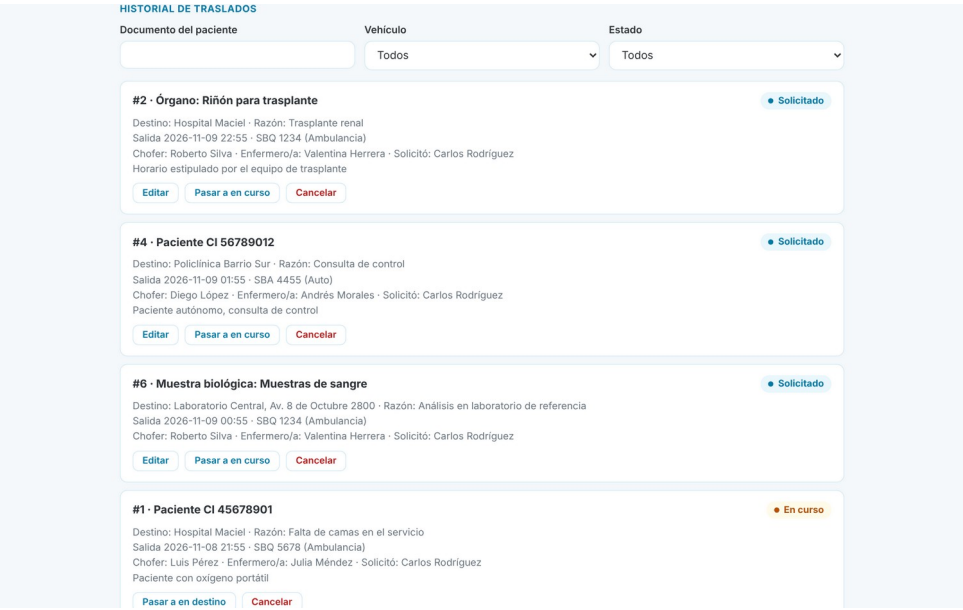


Figura 18: *Historial de traslados*

Gestión de usuarios y registro de actividad (root)

El root registra usuarios nuevos completando el formulario y puede inhabilitarlos o volver a activarlos desde la lista. Un usuario inhabilitado no puede iniciar sesión, pero su historial se conserva.

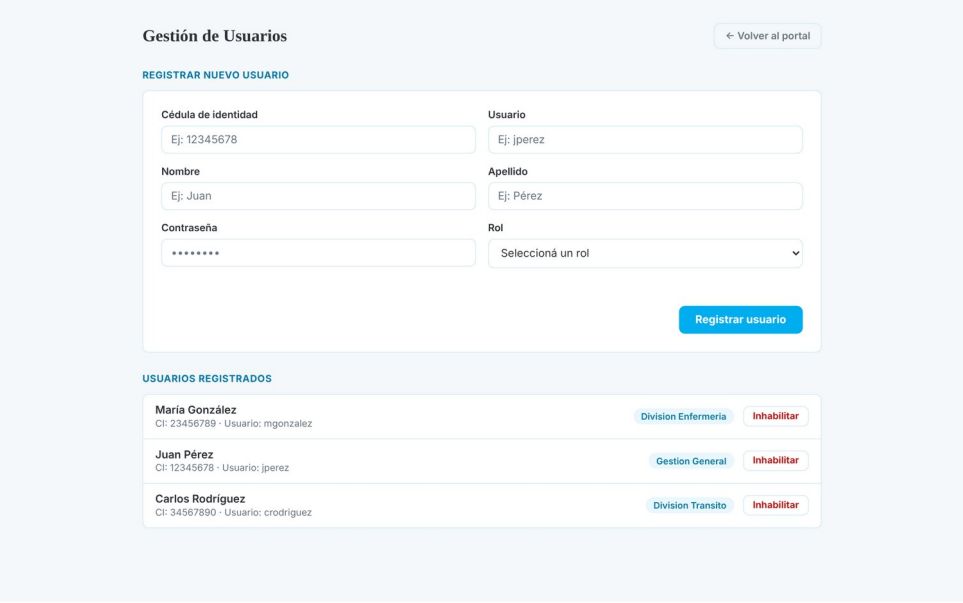


Figura 19: *Gestión de usuarios*

El registro de actividad muestra todas las acciones del sistema y permite filtrarlas por módulo, acción, usuario y fechas.

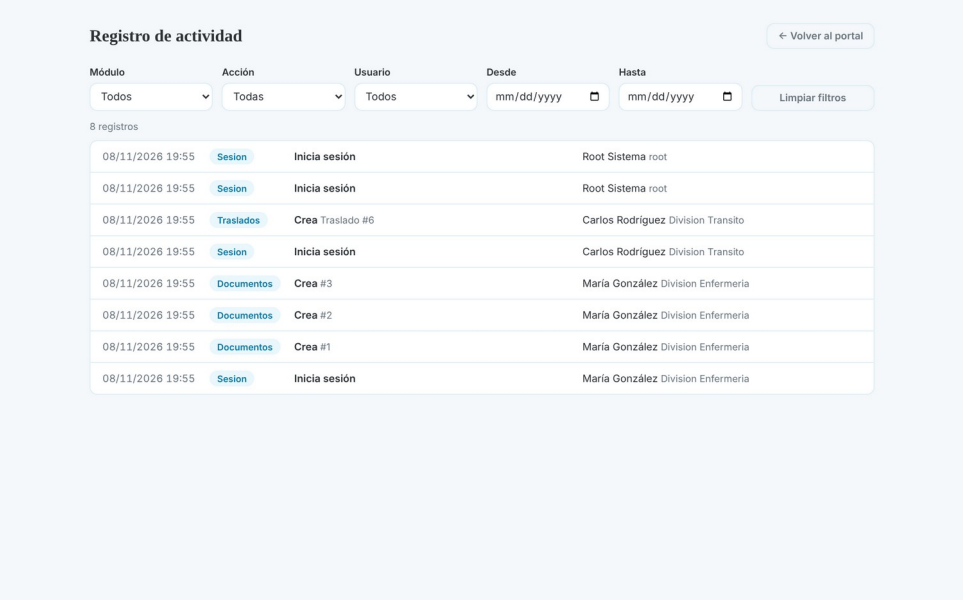


Figura 20: *Registro de actividad*

Instalación

El sistema se instala en cualquier equipo con Apache, PHP 8.2 o superior y MariaDB/MySQL. Se recomienda XAMPP. Las mismas instrucciones se encuentran en el archivo README.md del proyecto.

1. Instalar XAMPP e iniciar los servicios Apache y MySQL.
2. Copiar la carpeta del proyecto en `C:\xampp\htdocs\sigsm\` (la carpeta debe llamarse sigsm).
3. Abrir phpMyAdmin (`http://localhost/phpmyadmin`) y, en la pestaña SQL, ejecutar `backend/database/sigsm.sql` y luego `backend/database/usuarios_bd.sql`.
4. Ingresar al portal de pacientes en `http://localhost/sigsm/frontend/index.html` o al login de funcionarios en `http://localhost/sigsm/frontend/login.html`.

Apache debe tener activo mod_rewrite y permitir archivos .htaccess (AllowOverride All), como viene configurado en XAMPP. Para usar los códigos QR desde un celular, el panel debe abrirse con la IP o el dominio del servidor y no con localhost. Antes de instalar en el servidor del hospital deben cambiarse las contraseñas de la base de datos (usuarios_bd.sql y Database.php) y las de los usuarios de prueba.

Usuario	Contraseña	Rol
root	1234	root
jperez	1234	Gestion_General
mgonzalez	1234	Division_Enfermeria
crodriguez	1234	Division_Transito

Tabla 12: *Credenciales de prueba*



Bibliografía y webgrafía

Arase, K. (s.f.). qrcode-generator [Software]. https://github.com/kazuhikoarase/qrcode-generator

MariaDB Foundation. (s.f.). MariaDB Server Documentation: CREATE VIEW y GRANT. https://mariadb.com/kb/en/

Mozilla. (s.f.). MDN Web Docs: Fetch API. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API

Mozilla. (s.f.). PDF.js. https://mozilla.github.io/pdf.js/

OWASP Foundation. (s.f.). OWASP Top Ten. https://owasp.org/www-project-top-ten/

The PHP Group. (s.f.). PHP Manual: PDO. https://www.php.net/manual/es/book.pdo.php

The PHP Group. (s.f.). PHP Manual: Sesiones. https://www.php.net/manual/es/book.session.php

The PHP Group. (s.f.). PHP Manual: password_hash. https://www.php.net/manual/es/function.password-hash.php